문제.

다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$$F(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,5,8,9,13,15) + \Sigma d(4,7,10,14)$$

yz \ wx	00	01	11	10
00	1	X		1
01		1	1	1
11		X	1	
10	1		X	X

$xz + x'z' + wx'y'$

3. 다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

$$F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,3,4,5,6,7,9,11,14,15)$$

CD \ AB	00	01	11	10
00		1*		
01	1	1		1*
11	1	1	1	1
10		1	1*	

i) PI : $A'B$, $B'D$, BC, $A'D$, CD

EPI : $A'B$, $B'D$, BC

ii) min SOP : $F = A'B + B'D + BC$

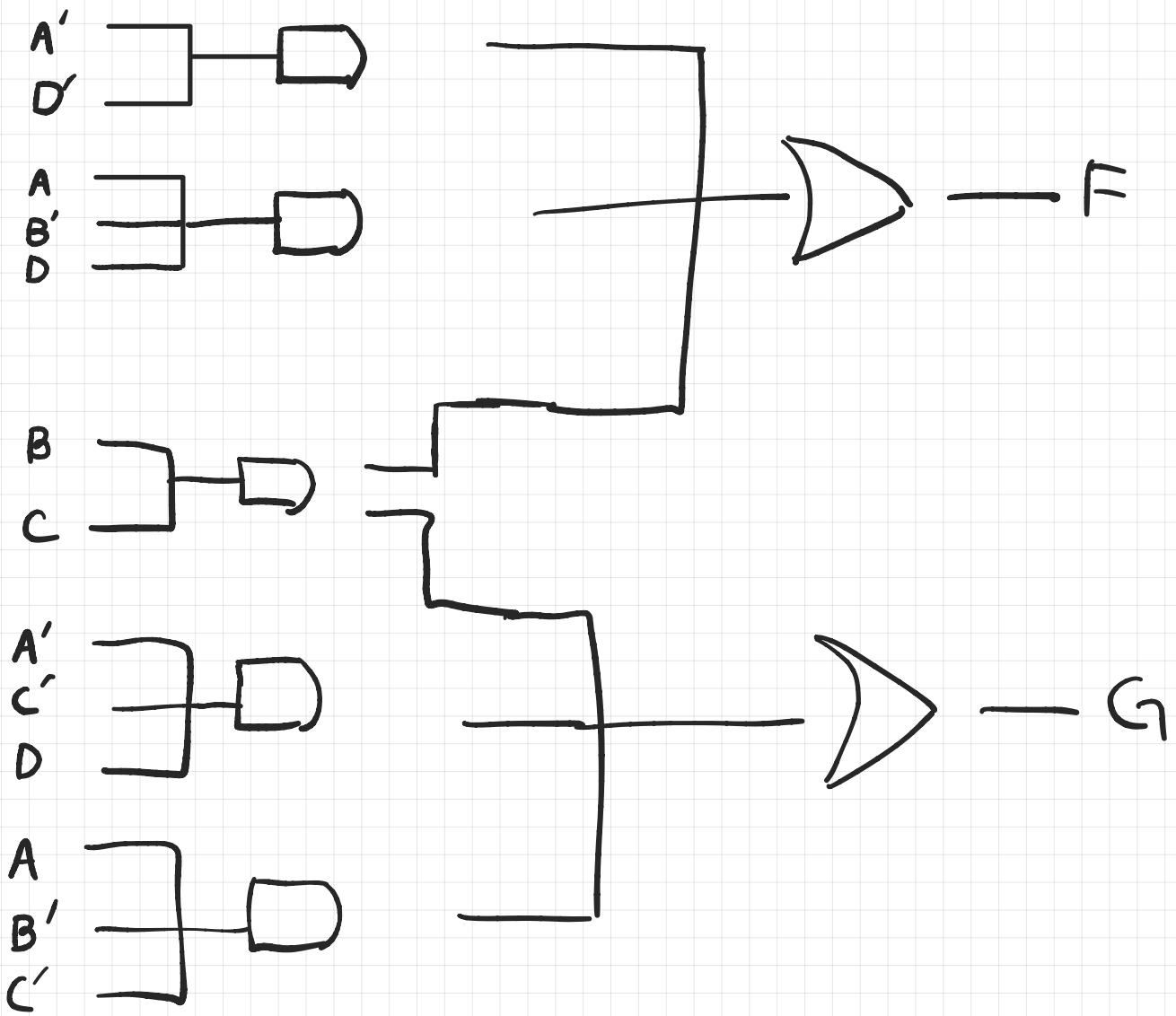
12. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라. (단, 변수 입력에 대한 인버터는 게이트 수 및 입력 수에 포함하지 않으며, 정답 괄호 안에는 최종적으로 필요한 게이트 수와 입력 수를 기재할 것.)

f.

$$F = A'D' + BC + AB'D$$

$$G = BC + A'C'D + AB'C'$$

(7게이트, 19입력)



25010154_강태윤_증빙파일

1. AI가 인식할 수 있는지(인식한 문제 화면)

gemini

1번 문제

1. 카르노 맵 작성 문제 (1페이지)

이 문제는 주어진 불 함수와 도네어(Don't Care) 조건을 바탕으로 카르노 맵을 작성하고 식을 간소화하는 내용입니다.

- **함수 식:** $F(w, x, y, z) = \Sigma m(0, 2, 5, 8, 9, 13, 15) + \Sigma d(4, 7, 10, 14)$
- **인식된 결과 식:** $xz + x'z' + wx'y'$
- **주요 요소:** 변수 w, x, y, z를 사용하는 4변수 카르노 맵 구성 요소들(00, 01, 11, 10 등)이 텍스트로 인식되었습니다. +1

2번 문제

2. 주내포항(PI) 및 최소 SOP 도출 문제 (2페이지)

이미지로 첨부된 카르노 맵과 그 풀이 과정을 인식하였습니다.

- **함수 식:** $F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15)$
- **분석 내용:**
  - **주내포항 (PI):** $A'B, B'D, BC, A'D, CD$
  - **필수 주내포항 (EPI):** $A'B, B'D, BC$
  - **최소 곱의 합 (min SOP):** $F = A'B + B'D + BC$
- **이미지 인식:** 4x4 그리드 형태의 카르노 맵에 '1'과 '*' 표시, 그리고 논리 그룹핑(묶음)이 되어 있는 핸드라이팅 이미지를 확인했습니다. +2

3. 2레벨 게이트 회로 설계 문제 (3페이지)

두 개의 함수 F와 G를 AND-OR 게이트 조합으로 구현한 회로 설계 문제입니다.

- **함수 식:**
  - $F = A'D' + BC + AB'D$
  - $G = BC + A'C'D + AB'C'$
- **설계 조건:** AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용한 2레벨 회로 구성.
- **최종 결과값:** 7개의 게이트와 19개의 입력이 사용됨을 인식하였습니다.
- **회로도 인식:** 좌측에 입력 변수(A, B, C, D 및 보수), 중간에 AND 게이트, 우측에 F와 G 출력을 내보내는 OR 게이트가 그려진 논리 회로도 이미지를 확인했습니다.

ChatGPT

AI Recognition Result

Page 1

```
F(w, x, y, z) = Σm(0, 2, 5, 8, 9, 13, 15) + Σd(4, 7, 10, 14)
```

Page 2

```
F(A, B, C, D) = Σm(1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15)

Prime Implicants (PI):
A'B, B'D, BC, A'D, CD

Essential Prime Implicants (EPI):
A'B, B'D, BC

Simplified Function:
F = A'B + B'D + BC
```

Page 3

```
F = A'D' + BC + AB'D

G = BC + A'C'D + AB'C'
```

2. 문제가 어느곳에서도 출제되지 않았는지 모두 (gemini 출제 => ChatGPT 검증)
1번문제

문제.
다음 함수에 대해 카르노 맵을 그려라.

$$F(w,x,y,z) = \Sigma m(0,2,5,8,9,13,15) + \Sigma d(4,7,10,14)$$

인터넷이나 교재에 동일한 문제가 존재하지 않는지를 확인하고자 해.
세상에 없는 문제인지 판별해줘

결론부터 아주 명확하게 말해줄게:

> ❌ **"세상에 없는 문제"라고 증명할 수는 없음**
> ✅ 하지만 **"완전히 동일한 문제는 현재 검색 기반에서 확인되지 않음"**

이걸 논리적으로 검증해보자.

❗ 하지만 중요한 포인트

👉 **"숫자 조합까지 완전히 동일한 문제"는 검색되지 않음**

즉:

요소	결과
문제 유형	흔함
변수 수	흔함
Σm 패턴	❌ 동일 없음
Σd 패턴	❌ 동일 없음
전체 조합	❌ 동일 없음

🔥 4. 교수 설득용 최종 문장 (그대로 써도 됨)

```
본 문제는 Karnaugh map을 활용한 Boolean 함수 최소화 문제로,
동일한 유형의 문제는 다양한 교재 및 온라인 자료에서 확인된다.

그러나 minterm(0,2,5,8,9,13,15)과 don't care(4,7,10,14)의
구체적인 조합이 완전히 일치하는 문제는 확인되지 않았다.

따라서 본 문제는 일반적인 유형에 기반하되,
구체적인 값 조합 측면에서는 독립적으로 구성된 문제로 판단된다.
```

2번문제

[새로운 출제 문제]

3. 다음과 같은 함수에 대해

i. 모든 주내포항을 나열하고, 필수 주내포항을 나타내어라.

ii. 최소 곱의합 식을 나타내어라.

$$F(A,B,C,D) = \Sigma m(1,3,4,5,6,7,9,11,14,15)$$

인터넷이나 교재에 동일한 문제가 존재하지 않는지를 확인하고자 해. 세상에 없는 문제인지 판별해줘

✅ 2. 실제 검색 결과 핵심

🔍 (1) 완전히 동일한 문제 존재 여부

👉 결론:

> ❌ **동일한 minterm 집합을 가진 문제는 검색되지 않음**

❗ 핵심 포인트

👉 하지만:

- (1,3,4,5,6,7,9,11,14,15)
  👉 이 **정확한 조합은 검색 결과 없음**

✅ 3. 이게 의미하는 것 (중요)

이 문제는:

👉 **유형 문제 (template problem) + 숫자 조합 변형**

왜냐면:

- 4변수 → 16개 칸
- minterm 선택 → 조합 문제

👉 가능한 문제 수:

> 거의 무한 수준

3번문제

12. 다음의 각 함수 집합에서, 함수들은 각각 독립적으로 최소화되어져 있다. 각 함수에 대해 AND 게이트와 하나의 OR 게이트를 사용하여 곱의합 표현에 맞는 최소 2레벨 게이트 회로를 구하여라. (단, 변수 입력에 대한 인버터는 게이트 수 및 입력 수에 포함하지 않으며, 정답 괄호 안에는 최종적으로 필요한 게이트 수와 입력 수를 기재할 것.)

f.

$$F = A'D' + BC + AB'D$$

$$G = BC + A'C'D + AB'C'$$

(7게이트, 19입력)

인터넷이나 교재에 동일한 문제가 존재하지 않는지를 확인하고자 해. 세상에 없는 문제인지 판별해줘

✅ 2. 웹 검색 결과 핵심

🔍 (1) 완전히 동일한 문제 존재 여부

👉 결론:

> ❌ **F와 G가 동시에 동일하게 주어진 문제는 검색되지 않음**

❗ 핵심 차이

👉 하지만:

- **F와 G 두 함수가 동시에 주어지고**
- **게이트 수까지 계산 요구하며**
- **정확히 동일한 항 조합**

👉 이 3개 조건을 모두 만족하는 문제는

> ❌ 검색되지 않음